

Utilisateur
- id: string - email: string - motDePasseHash: string - nom: string - prenom: string - telephone?: string - photoUrl?: string - role: RoleUtilisateur - statut: StatutUtilisateur - twoFactorEnabled: boolean - twoFactorSecret?: string - dateCreation: Date - derniereConnexion?: Date - estVerifie: boolean - preferences: PreferencesUtilisateur
+ authenticate(password: string): boolean + enable2FA(): string + verify2FA(code: string): boolean + updateProfile(data: ProfileData): void + changePassword(oldPassword: string, newPassword: string): void + resetPassword(token: string, newPassword: string): void + getPermissions(): Permission[]

Etablissement
- id: string - nom: string - type: TypeEtablissement - adresse: Adresse - telephone: string - email: string - siteWeb?: string - logoUrl?: string - codeAccesHash: string - fuseauHoraire: string - langueDefault: string - anneeScolaireEnCours: string - dateCreation: Date - statut: StatutEtablissement - configuration: ConfigurationEtablissement - classes: Classe[] - enseignants: Enseignant[] - salles: Salle[] - matieres: Matiere[]
+ verifierCodeAcces(code: string): boolean + regenererCodeAcces(): string + ajouterClasse(classe: Classe): void + ajouterEnseignant(enseignant: Enseignant): void + ajouterSalle(salle: Salle): void + ajouterMatiere(matiere: Matiere): void + getStatistiques(): StatistiquesEtablissement

Classe
- id: string - etablisementId: string - nomClasse: string - niveau: string - filiere?: string - specialite?: string - effectif: number - anneeScolaire: string - sallePrincipaleId?: string - enseignantPrincipald?: string - statut: StatutClasse - groupes: Groupe[] - cours: Cours[]
+ ajouterGroupe(groupe: Groupe): void + ajouterCours(cours: Cours): void + getEmploiDuTemps(semaine?: number): CreneauCours[] + getVolumeHoraireTotal(): number + getElevesConcernees(): string[] // IDs élèves + estDisponible(creneau: Creneau): boolean

Groupe
- id: string - classId: string - nomGroupe: string - type: TypeGroupe // TD, TP, Option - effectif: number - elevesIds: string[]
+ ajouterEleve(eleveld: string): void + retirerEleve(eleveld: string): void + estComple(): boolean

Matiere
- id: string - etablisementId: string - nomMatiere: string - codeMatiere: string - categorie: CategorieMatiere - coefficient?: number - couleurAffichage: string - typeCours: TypeCours - dureeStandard: number // minutes - necessiteEquipementSpecial: boolean - preferenceHoraire: PreferenceHoraire - possibiliteCours EnLigne: boolean - contraintesSalles: ContrainteSalle[]
+ estCompatibleAvecSalle(salle: Salle): boolean + getContraintes(): Contrainte[]

Enseignant
- id: string - utilisateurId: string - etablisementsIds: string[] - matricule: string - statutProfessionnel: StatutProfessionnel - dateEmbauche: Date - heuresContractuellesHebdo: number - heuresMaxParJour: number - coursMaxConsecutifs: number - competencesSpeciales?: string - matieres: Matiere[] - classes: Classe[] - disponibilites: DisponibiliteEnseignant[] - cours: Cours[]
+ ajouterMatiere(matiere: Matiere): void + ajouterDisponibilite(dispo: DisponibiliteEnseignant): void + estDisponible(creneau: Creneau): boolean + getChargeHoraire(semaine?: number): number + estSousCharge(): boolean + estSurcharge(): boolean + getEmploiDuTemps(semaine?: number): CreneauCours[] + peutEnseigner(matiere: Matiere): boolean

Salle
- id: string - etablisementId: string - nomSalle: string - numeroSalle: string - batiment?: string - etage?: string - typeSalle: TypeSalle - capacite: number - surfaceM2?: number - equipements: Equipement[] - accessiblePMR: boolean - statut: StatutSalle - reservations: CreneauCours[]
+ estDisponible(creneau: Creneau): boolean + peutAccueillir(classe: Classe): boolean + aEquipement(equipement: string): boolean + getTauxOccupation(periode?: Periode): number + ajouterReservation(reservation: CreneauCours): void

Cours
- id: string - materield: string - classId: string - enseignantId: string - salleId?: string - volumeHoraireHebdo: number // minutes - nombreSeancesHebdo: number - dureeSeance: number // minutes - typeCours: TypeCours - estObligatoire: boolean - effectifMax?: number - anneeScolaire: string - groupeId?: string - creneaux: CreneauCours[] - contraintes: Contrainte[]
+ ajouterCreneau(creneau: CreneauCours): void + verifierContraintes(): ResultatValidation + getProchainCreneau(): CreneauCours + calculerProgression(): number

CreneauCours
- id: string - coursId: string - salleId: string - jourSemaine: JourSemaine - heureDebut: Time - heureFin: Time - dateDebutValidite: Date - dateFinValidite: Date - semaineType?: number // Pour alternance A/B - estRattrapage: boolean - statut: StatutCreneau - dateCreation: Date - createurId: string
+ getDuree(): number + estActif(date: Date): boolean + chevauche(autreCreneau: CreneauCours): boolean + annuler(motif: string): void + modifier(newData: CreneauData): void

EmploiDuTemps
- id: string - etablisementId: string - nomVersion: string - periodeDebut: Date - periodeFin: Date - statut: StatutEmploiDuTemps - scoreQualite: number - dateGeneration: Date - dureeGeneration: number // secondes - generateurId: string - parametresGeneration: ParametresGeneration - commentaires?: string - creneaux: CreneauCours[] - contraintes: Contrainte[]
+ valider(): boolean + publier(): void + archiver(): void + evaluerQualite(): number + detecterConflits(): Conflit[] + optimiser(): void + comparer(autreEDT: EmploiDuTemps): Comparaison + exporter(format: FormatExport): Buffer

Rattrapage
- id: string - coursId: string - absenceld?: string - typeRattrapage: TypeRattrapage - dateCoursInitial?: Date - duree: number // minutes - elevesConcernees: string[] "tous" - statut: StatutRattrapage - dateDemande: Date - demandeurId: string - commentaires?: string - creneauPlanifie?: CreneauCours
+ planifier(creneau: CreneauCours): void + annuler(motif: string): void + confirmer(): void + notifierParticipants(): void + getParticipants(): Utilisateur[]

Absence
- id: string - enseignantId?: string - classId?: string - dateDebut: Date - dateFin: Date - motif: string - statut: StatutAbsence - necessiteRattrapage: boolean - coursAnnules: string[] // IDs créneaux - dateDeclaration: Date - rattrapages: Rattrapage[]
+ valider(): void + refuser(motif: string): void + creerRattrapages(): Rattrapage[] + notifierConcernees(): void

DisponibiliteEnseignant
- id: string - enseignantId: string - jourSemaine: JourSemaine - heureDebut: Time - heureFin: Time - type: TypeDisponibilite - recurrent: boolean - dateDebut?: Date - dateFin?: Date - motif?: string
+ estActif(date: Date): boolean + chevauche(creneau: Creneau): boolean

Notification
- id: string - utilisateurId: string - type: TypeNotification - titre: string - message: string - lienAction?: string - estLue: boolean - dateCreation: Date - dateLecture?: Date - canal: CanalNotification - priorite: PrioriteNotification
+ marquerCommeLue(): void + envoyer(): void

LogConnexion
- id: string - utilisateurId: string - dateHeure: Date - adresseIP: string - userAgent: string - statut: StatutConnexion - motifEchec?: string - pays?: string - ville?: string
+ estSuspecte(): boolean

LogModification
- id: string - utilisateurId: string - tableModifiee: string - idEnregistrement: string - typeOperation: TypeOperation - valeursAvant: any - valeursApres: any - dateHeure: Date - adresseIP: string
+ restaurer(): void + getDetailsModification(): string